第四章　特征函数

(Characteristic Function)

提　纲

§ 4.1　准备知识

§ 4.2　定义与基本性质

§ 4.3　唯一性与逆转公式

§ 4.4　表示定理

§ 4.5　多元特征函数

特征函数是用于概率论的一类 Fourier 变换，是除 d.f.、p.d.f.之外能全面刻画概率分布的又一重要工具，在研究独立 r.v.线性组合的分布、r.v.序列依分布收敛、以及随机过程等方面有重要作用。

4.1 准备知识

De Moivre's formula： $(\cos x + i\sin x)^n = \cos nx + i\sin nx,\ \forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z}$，其中 $i = \sqrt{-1}$。

Euler's formula： $e^{ix} = \cos x + i\sin x,\ \forall x \in \mathbb{R}$

复积分

设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的复数值函数，其实部与虚部 $\mathrm{Re}\, f(x), \mathrm{Im}\, f(x)$ 都是 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ 上的可测函数。那么，对复值函数 $f(x)$ 的积分（测度论中的积分，Lebesgue 积分、Lebesgue-Stieltjes 积分都是其特例）可用它实部、虚部相应的积分来定义，即

$$\int f(x)d\mu = \int \mathrm{Re} f(x)d\mu + i\int \mathrm{Im}\, f(x)d\mu。$$

若 $\mathrm{Re}\, f(x), \mathrm{Im}\, f(x)$ 都可积，则称 f 可积。

积分通常的一些性质，可以照搬到复积分场合。比如：

✧ 线性性：若 f,g 都是$\mathbb{R}\to\mathbb{C}$的可积函数，$a,b\in\mathbb{C}$，则 $af+bg$ 可积，且

$$\int(af(x)+bg(x))d\mu=a\int f(x)d\mu+b\int g(x)d\mu\text{。}$$

✧ 三角不等式：因$\max\{|\operatorname{Re}f|,|\operatorname{Im}f|\}\le|f|\le|\operatorname{Re}f|+|\operatorname{Im}f|$，故$f$可积$\Leftrightarrow|f|$可积。且

$$\left|\int f(x)d\mu\right|\le\int|f(x)|d\mu\text{。}$$

✧ 控制收敛定理：若函数序列 $|f_n(x)|\le g(x)\ \ a.e.\,\mu$，$\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x)=f(x)\ \ a.e.\,\mu$，$g$ 可积，则

$$\int f(x)d\mu=\int\lim_{n\to\infty}f_n(x)d\mu=\lim_{n\to\infty}\int f_n(x)d\mu\text{。}$$

Dirichlet 积分

$$\int_0^\infty\frac{\sin x}{x}dx$$

该积分 Lebesgue 不可积、也非准可积，但 Riemann 可积。可用 Laplace 变换的性质计算：

设函数 $f(x)$ 在 $x\in[0,\infty)$ 有定义，其 Laplace 变换为

$$\mathcal{L}\{f(x)\}=F(s)=\int_0^{\infty}e^{-sx}f(x)dx\text{。}$$

若 $\lim\limits_{x\to 0+}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在，则函数 $\dfrac{f(x)}{x}$ 的 Laplace 变换为

$$\mathcal{L}\{\frac{f(x)}{x}\}=\int_s^{\infty}F(u)du\text{。}$$

已知 $\mathcal{L}\{\sin x\}=\dfrac{1}{s^2+1}$，因此

$$\int_0^{\infty}\frac{\sin x}{x}dx=\int_0^{\infty}\sin x\left[\int_0^{\infty}e^{-xs}ds\right]dx=\int_0^{\infty}\left[\int_0^{\infty}e^{-xs}\sin xdx\right]ds=\int_0^{\infty}\frac{ds}{1+s^2}=\frac{\pi}{2}\text{。}$$

由此可知

(1) $\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{1-\cos x}{x^2}dx=\int_0^{\infty}\frac{1}{x^2}\left[\int_0^{x}\sin udu\right]dx=\int_0^{\infty}\sin u\left[\int_u^{\infty}\frac{dx}{x^2}\right]du=\int_0^{\infty}\frac{\sin u}{u}du=\frac{\pi}{2}$。

(2) $\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{\sin\alpha x}{x}dx=\frac{\pi}{2}\operatorname{sgn}(\alpha)$。

(3) $\int_0^{\infty}\frac{1-\cos\alpha x}{x^2}dx=\frac{\pi}{2}|\alpha|$。

因

$$\int_0^{\infty}\frac{\sin x}{x}dx=\sum_{n=0}^{\infty}\int_{2\pi n}^{2\pi(n+1)}\frac{\sin x}{x}dx=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^{2\pi}\frac{\sin x}{2\pi n+x}dx>\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^{2\pi}\frac{\sin x}{2\pi(n+1)}dx=0,$$

$$\int_0^{\infty}\frac{\sin x}{x}dx=\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{x}dx+\int_{\pi}^{\infty}\frac{\sin x}{x}dx<\pi,$$

故

$$0<\int_0^{\infty}\frac{\sin x}{x}dx<\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{x}dx<\pi。$$

易证：

(4) $0\le \operatorname{sgn}(\alpha)\int_0^{y}\frac{\sin\alpha x}{x}dx\le\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{x}dx,\ \forall y\ge 0$，其中 $\operatorname{sgn}(\alpha)=\begin{cases}1, & \text{when } \alpha>0,\\ 0, & \text{when } \alpha=0,\\ -1, & \text{when } \alpha<0.\end{cases}$

4.2 定义与基本性质

定义 4.2.1 设 X 为 r.v. ，其分布函数为 $F(x)$，称

$$\varphi(t)=E(e^{itX})=\int_{-\infty}^{\infty}e^{itx}dF(x),t\in\mathbb{R}$$

为 r.v. X（或其概率分布）的特征函数。

注：

1) 由欧拉公式知 $e^{itX}=\cos(tX)+i\sin(tX)$。定义中 $E(e^{itX})$ 的含义是

$$\begin{aligned}E(e^{itX})&=E[\cos(tX)+i\sin(tX)]=E[\cos(tX)]+iE[\sin(tX)]\\&=\int_{\mathbb{R}}\cos txdF(x)+i\int_{\mathbb{R}}\sin txdF(x).\end{aligned}$$

即分别由 r.v. X 的两个实函数的期望（积分）$E[\cos(tX)],E[\sin(tX)]$ 确定 c.f. $\varphi(t)$ 的实部与虚部，因此 c.f. $\varphi(t)$ 是一个 $\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 的函数。

2) 若 X 是连续型 r.v.， $p(x)$ 是其密度函数，则 X 的 c.f.为

$$\varphi(t)=\int_{-\infty}^{\infty}e^{itx}p(x)dx$$

$\tilde{\varphi}(t)=\varphi(-t)$ 就是 $p(x)$ 的 Fourier 变换。若 X 是分布列为 $p(x_k),k=1,2,\cdots$ 的离散型 r.v.，则其 c.f.为

$$\varphi(t)=\sum_{k=1}^{\infty}e^{itx_k}p(x_k)\text{。}$$

一般地，c.f. $\varphi(t)=\int_{-\infty}^{\infty}e^{itx}dF(x)$ 就是 r.v. X 的分布函数 $F(x)$ 也即 X 的概率分布 P_X 的 Fourier-Stieltjes 变换。

例 4.2.1 一些常用分布的特征函数。计算涉及复积分、复数运算。

(1) 单点分布 $P(X=c)=1$（d.f. 为 $\delta_c(x)$）的 c.f.为 $\varphi(t)=e^{ict}=\cos(ct)+i\sin(ct)$。

(2) 二项分布 $B(n,p)$ 的 c.f.为 $\varphi(t)=\sum_{k=0}^{n}e^{itk}\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}=[e^{it}p+(1-p)]^n$。

(3) Poisson 分布 $\mathrm{Poi}(\lambda)$ 的 c.f. 为 $\varphi(t)=\sum_{k=0}^{\infty}e^{itk}\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}=e^{\lambda(e^{it}-1)}$。

(4) 标准正态分布 $N(0,1)$ 的 c.f. 为 $\varphi(t)=\int_{-\infty}^{\infty}e^{itx}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx=e^{-\frac{t^2}{2}}$。

(5) Gamma 分布 $\mathrm{Ga}(\alpha,\lambda)$ 的 c.f. 为 $\varphi(t)=\int_{0}^{\infty}e^{itx}\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\lambda^{\alpha}x^{\alpha-1}e^{-\lambda x}dx=(1-\frac{it}{\lambda})^{-\alpha}$。

基本性质

(1) $\forall t\in\mathbb{R}$，$|\varphi(t)|\le 1=\varphi(0)$, $\varphi(-t)=\overline{\varphi(t)}$，其中 $|z|$ 表示复数 z 的模，$\overline{z}$ 表示其共轭。

证明：

$$\varphi(0)=E[\cos(0)]+iE[\sin(0)]=1。$$

$$|\varphi(t)|=\sqrt{E^2[\cos(tX)]+E^2[\sin(tX)]}\le\sqrt{E\left[\cos^2(tX)+\sin^2(tX)\right]}=1=\varphi(0),\forall t\in\mathbb{R}。$$

$$\varphi(-t)=E[\cos(-tX)]+iE[\sin(-tX)]=E[\cos(tX)]-iE[\sin(tX)]=\overline{\varphi(t)}。$$

(2) 特征函数在 $(-\infty,\infty)$ 上一致连续。

证明：

对于 $\forall t\in\mathbb{R},\forall h\in\mathbb{R}$，有

$$\varphi(t+h)-\varphi(t)=\int_{-\infty}^{\infty}(e^{i(t+h)x}-e^{itx})dF(x)=\int_{-\infty}^{\infty}e^{itx}(e^{ihx}-1)dF(x),$$

故

$$\left|\varphi(t+h)-\varphi(t)\right|\le\int_{-\infty}^{\infty}\left|e^{itx}\right|\left|e^{ihx}-1\right|dF(x)=\int_{-\infty}^{\infty}\left|e^{ihx}-1\right|dF(x)。$$

由于 $\left|e^{ihx}-1\right|\le 2$，$\int_{-\infty}^{\infty}2dF(x)=2<\infty$，故由 Lebesgue 控制收敛定理知

$$\lim_{h\to 0}\int_{-\infty}^{\infty}\left|e^{ihx}-1\right|dF(x)=\int_{-\infty}^{\infty}\lim_{h\to 0}\left|e^{ihx}-1\right|dF(x)=0,$$

即对 $\forall\varepsilon>0$，$\exists h_{\varepsilon}>0$，当 $|h|<h_{\varepsilon}$ 时，

$$\left|\varphi(t+h)-\varphi(t)\right|\le\int_{-\infty}^{\infty}\left|e^{ihx}-1\right|dF(x)<\varepsilon,\ \forall t\in\mathbb{R}。$$

因此 $\varphi(t)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上一致连续。

(3) 设 r.v. X 的 c.f. 为$\varphi_X(t)$，a,b为常数，则 r.v. $aX+b$的 c.f. 为 $\varphi_{aX+b}(t)=e^{itb}\varphi_X(at)$，特别地，$-X$ 的 c.f. 为 $\varphi_{-X}(t)=\varphi_X(-t)=\overline{\varphi_X(t)}$。

例：$N(\mu,\sigma^2)$的 c.f. 为 $\varphi_{(\mu,\sigma)}(t)=e^{i\mu t}\varphi_{(0,1)}(\sigma t)=e^{-\frac{(\sigma t)^2}{2}+i\mu t}$，其中$\varphi_{(0,1)}(t)$是$N(0,1)$的 c.f.。

(4) 设 r.v. X 与 Y 相互独立，则 r.v. $X+Y$的 c.f. 为 $\varphi_{X+Y}(t)=\varphi_X(t)\varphi_Y(t)$。

推论：

(4.1) 有限个相互独立的随机变量之和的 c.f. 为各随机变量 c.f.的乘积。

(4.2) 有限个特征函数之积仍是特征函数，即若 $\varphi_k(t), k=1,\cdots,n$ 都是特征函数，则 $\prod_{k=1}^{n}\varphi_k(t)$是特征函数。

(4.3) 若 $\varphi(t)$ 是特征函数，则 $|\varphi(t)|^2$ 也是特征函数。

(5) 可列个特征函数的任一凸组合，仍为特征函数。即若 $\varphi_k(t), k=1,2,\cdots$ 是一列特征函数，$\lambda_k \geq 0, k=1,2,\cdots$ 且 $\sum_{k=1}^{\infty}\lambda_k = 1$，则 $\sum_{k=1}^{\infty}\lambda_k\varphi_k(t)$ 是特征函数。

(6) 特征函数与矩的关系

定理 4.2.1 设 r.v. X 的 d.f.为 $F(x)$，c.f.为 $\varphi(t)$。

i) 若存在正整数 k，使 $E(|X|^k) < \infty$，则 $\varphi(t)$ 的 k 阶导数有界、连续，满足

$$\varphi^{(k)}(t) = \int_{-\infty}^{\infty}(ix)^k e^{itx}dF(x),$$

因而

$$E(X^k) = i^{-k}\varphi^{(k)}(0)。$$

ii) 若存在偶数 k 使 $\varphi(t)$ 在 $t=0$ 处的 k 阶导数 $\varphi^{(k)}(0)$ 存在且有限，那么 $E(X^k) < \infty$。

证明：

i) 若 $k=1$ 使 $E(|X|)=\int_{-\infty}^{\infty}|x|\,dF(x)<\infty$，因 $\left|\frac{e^{i(t+h)x}-e^{itx}}{h}\right|\le|x|$，故由 Lebesgue 控制收敛定理（下式第三个等号）知

$$\varphi'(t)=\lim_{h\to 0}\frac{\varphi(t+h)-\varphi(t)}{h}=\lim_{h\to 0}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{i(t+h)x}-e^{itx}}{h}dF(x)$$

$$=\int_{-\infty}^{\infty}\lim_{h\to 0}\frac{e^{i(t+h)x}-e^{itx}}{h}dF(x)=\int_{-\infty}^{\infty}(ix)e^{itx}dF(x).$$

由 $E(|X|)<\infty$ 知 $\varphi'(t)$ 有界，再由 Lebesgue 控制收敛定理知 $\varphi'(t)$ 连续。$k>1$ 的情况由归纳法易证。取 $t=0$ 便得 $\varphi^{(k)}(0)=i^kE(X^k)$。

ii) 若 $k=2$ 使 $\varphi''(0)$ 存在且有限，则有

$$\varphi''(0)=\lim_{h\to 0}\frac{\varphi(h)-2\varphi(0)+\varphi(-h)}{h^2}$$

$$=\lim_{h\to 0}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{ihx}-2+e^{-ihx}}{h^2}dF(x)=-2\lim_{h\to 0}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1-\cos(hx)}{h^2}dF(x).$$

由 Fatou 引理知

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2 dF(x) = 2\int_{-\infty}^{\infty} \lim_{h\to 0} \frac{1-\cos(hx)}{h^2} dF(x) \le 2\varliminf_{h\to 0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1-\cos(hx)}{h^2} dF(x) = -\varphi''(0),$$

因此 $E(X^2) < \infty$。

$k > 2$ 时的一般情况可由归纳法证明。假设 ii) 对于 $k = 2(m-1)$ 成立，且 $\varphi^{(2m)}(0)$ 有限。由归纳假设知 $E(|X|^{2(m-1)}) < \infty$，故由 i)知，$\varphi^{(2m-2)}(t)$ 有界、连续，且

$$\varphi^{(2m-2)}(t) = (-1)^{m-1} \int_{-\infty}^{\infty} x^{2m-2} e^{itx} dF(x)。$$

记 $G(y) = \int_{-\infty}^{y} x^{2m-2} dF(x), y \in \mathbb{R}$。若 $G(\infty) > 0$，则 $G(y)/G(\infty)$ 是一个 d.f.，其 c.f.为

$$\psi(t) = \frac{1}{G(\infty)} \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} x^{2m-2} dF(x) = \frac{(-1)^{m-1} \varphi^{(2m-2)}(t)}{G(\infty)}。$$

因 $\varphi^{(2m)}(0)$ 存在且有限，故 $\psi''(0)$ 存在且有限，由上面所证 $k = 2$ 的情况及 i) 知

$$-\psi''(0) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 d\frac{G(x)}{G(\infty)} = \frac{1}{G(\infty)} \int_{-\infty}^{\infty} x^{2m} dF(x),$$

故

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^{2m} dF(x) = (-1)^m \varphi^{(2m)}(0),$$

这就证明了 $E(X^{2m}) < \infty$。若 $G(\infty) = 0$，则 $P(X = 0) = 1, \varphi(t) \equiv 1$，结论也成立。证毕。

推论 4.2.1 设 r.v. X 的 d.f.为 $F(x)$。若存在正整数 $k \geq 1$，使 $E(|X|^k) < \infty$，则 X 的 c.f. $\varphi(t)$ 在 $t = 0$ 的邻域内具有展式

$$\varphi(t) = \sum_{j=0}^{k} \frac{(it)^j}{j!} E(X^j) + o(|t|^k),$$

或者

$$\varphi(t) = \sum_{j=0}^{k-1} \frac{(it)^j}{j!} E(X^j) + \frac{\theta_k}{k!} E(|X|^k) |t|^k,$$

其中 $|\theta_k| \leq 1$。

4.3 唯一性与逆转公式

由特征函数的定义知，它为分布函数所确定；反之，本小节将证明，分布函数也为特征函数所确定。分布函数与特征函数两者之间，是相互唯一确定的。由特征函数求得相应分布函数的公式，称为逆转公式。

引理 4.3.1 设 $x_1 < x_2$， $g(T,x,x_1,x_2)=\frac{1}{\pi}\int_0^T\left[\frac{\sin t(x-x_1)}{t}-\frac{\sin t(x-x_2)}{t}\right]dt$。则

$$\lim_{T\to\infty} g(T,x,x_1,x_2)=\begin{cases}0, & x<x_1 \text{ or } x>x_2,\\ \frac{1}{2}, & x=x_1 \text{ or } x=x_2,\\ 1, & x_1<x<x_2.\end{cases}$$

定理 4.3.2（逆转公式） 设 $\varphi(t)$ 是随机变量 X 的特征函数，若 $x_1 < x_2$，则

$$P(X\in(x_1,x_2))+\frac{1}{2}\left[P(X=x_1)+P(X=x_2)\right]=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2\pi}\int_{-T}^{T}\frac{e^{-itx_1}-e^{-itx_2}}{it}\varphi(t)dt。$$

（注意：被积函数在$t=0$处由连续性有定义。）

证明：

设X的分布函数为$F(x)$，则

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\pi}\int_{-T}^{T}\frac{e^{-itx_1}-e^{-itx_2}}{it}\varphi(t)dt &= \frac{1}{2\pi}\int_{-T}^{T}\frac{e^{-itx_1}-e^{-itx_2}}{it}\left[\int_{-\infty}^{\infty}e^{itx}dF(x)\right]dt \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{-T}^{T}\frac{e^{it(x-x_1)}-e^{it(x-x_2)}}{it}dt\right]dF(x) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty}g(T,x,x_1,x_2)dF(x),\end{aligned}$$

其中，第一个等式源于特征函数的定义。第二个等式说明积分次序可交换，因为式中二重积分的被积函数

$$\left|\frac{e^{it(x-x_1)}-e^{it(x-x_2)}}{it}\right| = \left|\int_{x_1}^{x_2}e^{-itu}du\right| \le |x_1-x_2|,$$

其中的积分变量u取实数值，且

$$\int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{-T}^{T}|x_1-x_2|\,dt\right]dF(x)\le 2T\,|x_1-x_2|<\infty,$$

因此，由 Fubini 定理知积分次序可交换。第三个等式用到了引理 4.3.1 中函数 $g(T,x,x_1,x_2)$。

又因为

$$\left|g(T,x,x_1,x_2)\right|\le\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{t}dt<\infty,\ \forall T\ge 0,$$

且

$$\int_{-\infty}^{\infty}\left[\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{t}dt\right]dF(x)=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{t}dt<\infty,$$

故由 Lebesgue 控制收敛定理及引理 4.3.1 知

$$\begin{aligned}\lim_{T\to\infty}\int_{-\infty}^{\infty}g(T,x,x_1,x_2)dF(x)&=\int_{-\infty}^{\infty}\lim_{T\to\infty}g(T,x,x_1,x_2)dF(x)\\&=P(X\in(x_1,x_2))+\frac{1}{2}\left[P(X=x_1)+P(X=x_2)\right].\end{aligned}$$

证毕。

注：若x_1,x_2均为分布函数$F(x)$的连续点，那么逆转公式左边即为$F(x_2)-F(x_1)$。

定理 4.3.3（唯一性定理）$(\mathbb{R},\mathcal{B}_{\mathbb{R}})$上的概率分布（或其分布函数）由特征函数唯一确定。

证明：

（李贤平）分布函数$F(x)$在每一个连续点 x 处的函数值都可由逆转公式求极限得到，即

$$F(x)=\lim_{y\to-\infty}\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2\pi}\int_{-T}^{T}\frac{e^{-ity}-e^{-itx}}{it}\varphi(t)dt\,,$$

而整个分布函数由其连续点处的函数值唯一确定，所以，分布函数由特征函数唯一确定。

（钟开莱）若 x_1,x_2 都不是概率分布的原子，即都是分布函数$F(x)$的连续点，则由逆转公式知，$P(X\in(x_1,x_2))=F(x_2)-F(x_1)$ 由特征函数唯一确定。任一概率分布的原子最多

可列个，因此，任一分布函数的不连续点最多可列个，其连续点集是$\mathbb{R}$中的一个稠密集。由测度论结论知，$(\mathbb{R},\mathcal{B}_{\mathbb{R}})$上的概率分布由所有$P(X\in(x_1,x_2)), x_1,x_2\in D$唯一确定，其中$D$是$\mathbb{R}$中任一稠密集。所以，概率分布（或其分布函数）由特征函数唯一确定。

下面给出逆转公式的几个特例。

定理 4.3.4 若特征函数可积，即$\int_{-\infty}^{\infty}|\varphi(t)|dt<\infty$，则其相应的分布函数$F(x)$的导数存在并连续，且

$$F'(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-itx}\varphi(t)dt,\ \forall x\in\mathbb{R}。$$

证明：

由 $\int_{-\infty}^{\infty}|\varphi(t)|dt<\infty$ 知，对于任意 $-\infty<x_1<x_2<\infty$，

$$\lim_{T\to\infty}\int_{-T}^{T}\frac{e^{-itx_1}-e^{-itx_2}}{it}\varphi(t)dt=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{-itx_1}-e^{-itx_2}}{it}\varphi(t)dt。$$

取 $x_2 = x \in \mathbb{R}, x_1 = x - h$， $h > 0$，

$$
\begin{aligned}
0 \le F(x) - F(x-h) &= P(X \in (x-h, x]) \le P(X \in [x-h, x]) \\
&\le 2\left\{ P(X \in (x-h, x)) + \frac{1}{2}\left[P(X = x) + P(X = x-h) \right] \right\} \\
&= \frac{2}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-it(x-h)} - e^{-itx}}{it} \varphi(t) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ith} - 1}{it} e^{-itx} \varphi(t) dt,
\end{aligned}
$$

其中最后第二个等式由逆转公式得。因为

$$
\left| \frac{e^{ith} - 1}{it} e^{-itx} \varphi(t) \right| \le h \left| \varphi(t) \right|,
$$

且 $\int_{-\infty}^{\infty} |\varphi(t)| dt < \infty$，故由 Lebesgue 控制收敛定理知

$$
0 \le \lim_{h \to 0+} F(x) - F(x-h) \le \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{h \to 0+} \frac{e^{ith} - 1}{it} e^{-itx} \varphi(t) dt = 0,
$$

这证明了 $F(x)$ 左连续，因而证明了 $F(x)$ 处处连续。

再由 $F(x)$ 的连续性及逆转公式知

$$\frac{F(x)-F(x-h)}{h}=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{ith}-1}{ith}e^{-itx}\varphi(t)dt\,,$$

因 $\left|\frac{e^{ith}-1}{ith}e^{-itx}\varphi(t)\right|\le|\varphi(t)|$，再由 Lebesgue 控制收敛定理知

$$\lim_{h\to 0+}\frac{F(x)-F(x-h)}{h}=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\lim_{h\to 0+}\frac{e^{ith}-1}{ith}e^{-itx}\varphi(t)dt=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-itx}\varphi(t)dt\,,$$

这就求得了 $F(x)$ 的左导数。同理也易求得其右导数。从而证得

$$F'(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-itx}\varphi(t)dt,\ \forall x\in\mathbb{R}\,。$$

由特征函数可积知，$F'(x)$ 有界，再由 Lebesgue 控制收敛定理知，$F'(x)$ 处处连续。

因 $F'(x)$ 处处连续，故 $F(x)$ 是其原函数，即

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}F'(u)du,\ \forall x\in\mathbb{R}\,,$$

因而 $F'(x)$ 是 $F(x)$ 的 pdf。定理 4.2.3 说明了在特征函数可积的条件下，pdf $p(x)$ 与特征

函数$\varphi(t)$的如下对称关系：

$$\varphi(t)=\int_{-\infty}^{\infty}e^{itx}p(x)dx,\ \forall t\in\mathbb{R}，\qquad p(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-itx}\varphi(t)dt,\ \forall x\in\mathbb{R}。$$

定理 4.3.5 设随机变量X的特征函数为$\varphi(t)$，则

(1) $P(X=x_0)=\lim\limits_{T\to\infty}\dfrac{1}{2T}\displaystyle\int_{-T}^{T}e^{-itx_0}\varphi(t)dt$， $\forall x_0\in\mathbb{R}$。

(2) $\displaystyle\sum_{x\text{是原子}}\left[P(X=x)\right]^2=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}|\varphi(t)|^2\,dt$。

(3) X的分布无原子，即其分布函数连续，当且仅当 (2)中等式右边为 0。

4.4 表示定理

按照定义，特征函数是一个概率测度的 Fourier-Stieltjes 变换。那么，反过来，一个以自然面貌呈现的函数是不是一个特征函数？它是不是刻画了一个潜在的概率测度？这是一个常见的问题。此时，我们需要一些表征特征函数的属性帮助我们去识别。在已知的答案中，Bochner-Herglotz 给出的属性最有用，它是调和分析以及二阶平稳过程理论中的基本工具。

定义 4.4.1 （**非负定性**）一个定义在 $\mathbb{R}$ 上的复值函数 $f(t)$ 若满足：对于任意正整数 n、任意实数 $t_1,\cdots,t_n$ 及任意复数 $z_1,\cdots,z_n$，有

$$\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} f(t_j - t_k) z_j \overline{z}_k \geq 0,$$

则称 $f(t)$ 非负定。

引理 4.4.1 设 $f(t)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的非负定的复值函数，则对 $\forall t \in \mathbb{R}$ 有

$$f(-t)=\overline{f(t)},\quad |f(t)|\le f(0)。$$

若 $f(t)$ 在 $t=0$ 处连续，那么它在 $\mathbb{R}$ 上一致连续；此时，对于任意定义在 $\mathbb{R}$ 上的复值函数 $\zeta(t)$ 及 $\forall T>0$，有

$$\int_0^T\int_0^T f(s-t)\zeta(s)\overline{\zeta(t)}dsdt\ge 0。$$

证明：

由 $f(t)$ 非负定知：取 $n=1,t_1=0,z_1=1$，则

$$f(0)\ge 0。$$

取 $n=2,t_1=0,t_2=t,z_1=z_2=1$，则

$$2f(0)+f(t)+f(-t)\ge 0；$$

将上式中 $z_2=1$ 改为 $z_2=i$，则

$$f(0)+f(t)i-f(-t)i+f(0)\ge 0。$$

因此，$f(t)+f(-t)$是实数，而$f(t)-f(-t)$是纯虚数，这意味着$\overline{f(t)}=f(-t)$。再将z_1改为$f(t)$、将z_2改为$-|f(t)|$，则得

$$2f(0)|f(t)|^2-2|f(t)|^3\geq 0,$$

所以 $f(0)\geq|f(t)|$。

因此，若$f(0)=0$则$f(t)\equiv 0$；否则，不妨设$f(0)=1$。取 $n=3,t_1=0,t_2=t,t_3=t+h$，由二次型的非负定性知下列行列式必取非负值

$$\begin{vmatrix} f(0) & f(-t) & f(-t-h) \\ f(t) & f(0) & f(-h) \\ f(t+h) & f(h) & f(0) \end{vmatrix}$$
$$=1-|f(t)|^2-|f(t+h)|^2-|f(h)|^2+2\mathrm{Re}\{f(t)f(h)\overline{f(t+h)}\}\geq 0.$$

由此可得

$$
\begin{aligned}
\left|f(t)-f(t+h)\right|^2 &= \left|f(t)\right|^2+\left|f(t+h)\right|^2-2\operatorname{Re}\{f(t)\overline{f(t+h)}\} \\
&\le 1-\left|f(h)\right|^2+2\operatorname{Re}\{f(t)\overline{f(t+h)}[f(h)-1]\} \\
&\le 1-\left|f(h)\right|^2+2\left|1-f(h)\right| \le 4\left|1-f(h)\right|,
\end{aligned}
$$

进而有

$$
\left|f(t)-f(t+h)\right| \le 2\sqrt{\left|f(0)-f(h)\right|},\ \forall t\in\mathbb{R}。
$$

因此，若 $f(t)$ 在 $t=0$ 处连续，那么它在$\mathbb{R}$上一致连续。

最后，引理中的二重积分，被积函数连续，积分值是 Riemann 和的极限。由 $f(t)$ 非负定知，任一 Riemann 和都非负，因此该二重积分非负。证毕。

定理 4.4.1 (Bochner-Herglotz) 一个定义在$\mathbb{R}$上的复值函数$\varphi(t)$是特征函数的充分必要条件是：它非负定，在$t=0$ 处连续，且$\varphi(0)=1$。

证明：

先证必要性。设$\varphi(t)$是分布函数$F(x)$的特征函数，前面基本性质(1)、(2)已证$\varphi(0)=1$及$\varphi(t)$在$t=0$处连续。再验证其非负定性。对于任意正整数 n、任意实数$t_1,\cdots,t_n$及任意复数$z_1,\cdots,z_n$，有

$$\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}\varphi(t_j-t_k)z_j\overline{z}_k=\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}\int_{-\infty}^{\infty}e^{i(t_j-t_k)x}dF(x)z_j\overline{z}_k$$

$$=\int_{-\infty}^{\infty}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}e^{it_jx}z_j\overline{e^{it_kx}z_k}dF(x)=\int_{-\infty}^{\infty}\left|\sum_{j=1}^{n}e^{it_jx}z_j\right|^2dF(x)\geq 0.$$

再证充分性。设$\varphi(t)$非负定且在$t=0$处连续。取$\zeta(t)=e^{-itx}$，由引理 4.2.2 知

$$p_T(x)\triangleq\frac{1}{2\pi T}\int_0^T\int_0^T\varphi(s-t)e^{-i(s-t)x}dsdt\geq 0\text{。}$$

由变量代换及分部积分（？？）得

$$p_T(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-T}^{T}\left(1-\frac{|t|}{T}\right)\varphi(t)e^{-itx}dt\text{。}$$

由

$$\frac{1}{\alpha}\int_0^{\alpha} d\beta \int_{-\beta}^{\beta} e^{-itx} dx = \frac{1}{\alpha}\int_0^{\alpha} \frac{2\sin(\beta t)}{t} d\beta = \frac{2[1-\cos(\alpha t)]}{\alpha t^2},\ \alpha > 0$$

知，

$$\begin{aligned}\frac{1}{\alpha}\int_0^{\alpha} d\beta \int_{-\beta}^{\beta} p_T(x) dx &= \frac{1}{\pi}\int_{-T}^{T}\left(1-\frac{|t|}{T}\right)\varphi(t)\frac{1-\cos(\alpha t)}{\alpha t^2} dt \\ &= \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \varphi_T(t)\frac{1-\cos(\alpha t)}{\alpha t^2} dt \\ &= \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \varphi_T(\frac{t}{\alpha})\frac{1-\cos t}{t^2} dt,\end{aligned}$$

其中

$$\varphi_T(t) = \begin{cases}\left(1-\frac{|t|}{T}\right)\varphi(t), & \text{if } |t| \le T, \\ 0, & \text{if } |t| > T.\end{cases}$$

注意，$\varphi_T(t)$是$\varphi(t)$与特征函数$(1-|t|/T)\vee 0$的乘积，它对应于潜在的且不一定存在的密度

的平滑。由引理 4.4.1 知 $|\varphi_T(t)|\le|\varphi(t)|\le 1$，且 $\dfrac{1-\cos t}{t^2}$ 可积，因此由 Lebesgue 控制收敛定理知，

$$\lim_{\alpha\to\infty}\frac{1}{\alpha}\int_0^{\alpha}d\beta\int_{-\beta}^{\beta}p_T(x)dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\lim_{\alpha\to\infty}\varphi_T(\frac{t}{\alpha})\frac{1-\cos t}{t^2}dt$$
$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1-\cos t}{t^2}dt=1.$$

因 $p_T(x)\ge 0$，故

$$\int_{-\infty}^{\infty}p_T(x)dx=\lim_{\beta\to\infty}\int_{-\beta}^{\beta}p_T(x)dx=1,$$

因此 $p_T(x)$ 是一个概率密度函数（？？）。再证明

$$\int_{-\infty}^{\infty}e^{i\tau x}p_T(x)dx=\varphi_T(\tau),\forall\tau\in\mathbb{R},$$

故 $\varphi_T(\tau)$ 是概率密度 $p_T(x)$ 的特征函数。最后，因 $T\to\infty$ 时 $\varphi_T(\tau)\to\varphi(\tau),\forall\tau\in\mathbb{R}$，故 $\varphi(\tau)$ 是一个特征函数。

4.5 多元特征函数

描述一维概率分布的特征函数，可以被推广到多元。多元特征函数也是描述有限维随机向量联合概率分布的重要数学工具。

定义 4.5.1 设 $\boldsymbol{X}=(X_1,\cdots,X_n)'$ 为 n 维随机向量，其联合分布函数为 $F(x_1,\cdots,x_n)$，称

$$\varphi(t_1,\cdots,t_n)=E(e^{i\boldsymbol{t}'\boldsymbol{X}})=\iint\limits_{\mathbb{R}^n} e^{i(t_1x_1+\cdots+t_nx_n)}dF(x_1,\cdots,x_n),\ \boldsymbol{t}=(t_1,\cdots,t_n)'\in\mathbb{R}^n$$

为 r.vec. $\boldsymbol{X}$（或概率分布 F）的特征函数。

多元特征函数具有如下一些与一元特征函数类似的性质。设 r.vec. $\boldsymbol{X}=(X_1,\cdots,X_n)'$ 的联合分布函数为 $F(x_1,\cdots,x_n)$，特征函数为 $\varphi(t_1,\cdots,t_n)$。

(1) n 元特征函数 $\varphi(t_1,\cdots,t_n)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续，且

$$\left|\varphi(t_1,\cdots,t_n)\right| \le \varphi(0,\cdots,0)=1，\quad \varphi(-t_1,\cdots,-t_n)=\overline{\varphi(t_1,\cdots,t_n)}。$$

(2) $\boldsymbol{X}$ 的线性组合 $Y=\boldsymbol{a}'\boldsymbol{X}=a_1X_1+\cdots+a_nX_n$ 的特征函数为 $\varphi_Y(s)=\varphi(a_1t,\cdots,a_nt)$。

(3) $\boldsymbol{X}$ 的子向量 $\boldsymbol{Y}=(X_{j_1},\cdots,X_{j_k})$ 的特征函数为 $\varphi_{\boldsymbol{Y}}(t_{j_1},\cdots,t_{j_k})=\varphi(a_1t_1,\cdots,a_nt_n)$，其中 $1\le j_1<\cdots<j_k\le n$，$a_j=I_{\{j_1,\cdots,j_k\}}(j)$。

(4) 若矩 $E\left|X_1^{k_1}\cdots X_n^{k_n}\right|<\infty$，则

$$E(X_1^{k_1}\cdots X_n^{k_n})=i^{-(k_1+\cdots+k_n)}\left.\frac{\partial^{k_1+\cdots+k_n}\varphi(t_1,\cdots,t_n)}{\partial t_1^{k_1}\cdots\partial t_n^{k_n}}\right|_{(t_1,\cdots,t_n)=(0,\cdots,0)},$$

其中 $k_1,\cdots,k_n$ 均为非负整数。

(5)（逆转公式）

(6)（唯一性定理）

(7)　$X_1,\cdots,X_n$ 相互独立的充要条件为 $\varphi(t_1,\cdots,t_n)=\prod_{j=1}^{n}\varphi_j(t_j)$。

(8)　（连续性定理）

矩母函数、特征函数与收敛性的关系，放在极限定理一章中论述。